



宁泽远

✉ zey@whut.edu.cn

🔗 <https://github.com/xiaoze123kk>

☎ 18276615869

📄 求职意向：后端/agent工程师

教育经历

武汉理工大学

计算机科学与技术 · 本科

2024/09 - 2028/06

个人概述

武汉理工大学计算机科学与技术专业在读。较早将Codex、Claude Code等AI工具引入实际工程中，目前主要在后端和AI Agent方向进行探索和实践。寻找后端和Agent方向的实习机会。

项目经历

智拾

负责部分后端开发

2026/02 - 2026/03

项目描述

- 项目概述：**知识社区 APP，支持发布知识、点赞/收藏、关注取关、首页 Feed 展示与对象存储直传，AI 生成摘要等等。项目各模块进行了充分详细的设计以满足高并发和高可用需求。
- 技术栈：**后端 Java 21 + Spring Boot + Spring Security + Spring AI + MyBatis + MySQL + Redis + Kafka + Caffeine + 阿里云 OSS + Canal + Elasticsearch + RAG。前端 React + Vite
- 项目细节与亮点：**
 - 认证系统：**开发基于 Spring Security 的 JWT 双令牌认证系统，采用 RS256 签名 + Redis 刷新令牌白名单，实现 15 分钟访问令牌 + 7 天刷新令牌的安全会话管理，支持即时令牌撤销，兼顾高安全与高性能。
 - 计数系统：**笔记维度(点赞收藏)与用户维度(关注取关) 以 Redis 作为底层存储系统，采用**定制化 Redis SDS 二进制紧凑计数**，使用 Lua 脚本进行原子更新，并实现了**采样一致性校验与自愈重建**。
 - 发布系统：**采用**渐进式发布流程**，发布的图片、视频，Markdown 文档等都存入 OSS 对象存储系统，采用后端发布**预签名+前端直传**的形式上传，节省前后端传输资源。并接入 **DeepSeek AI** 一键生成文章摘要。
 - 用户关系系统：**实现关注功能，采用**一主多从+事件驱动模型**。粉丝表，计数系统，列表缓存都作为关注表的**伪从**。关注事件发生时，在同一事务中插入关注表和 Outbox 表，使用 Canal 订阅 Outbox 表的 binlog，并将变更事件发布到 Kafka 异步更新其他数据源。
 - 点赞系统：**采用**异步写+写聚合**的形式应对高并发写场景。采用**位图**的结构高效实现幂等和判重。读取遇到异常或缺失时，基于位图做**按需重建**，保证最终一致。并用 Kafka 做“灾难回放”的兜底操作。
 - Feed 流：**采用**三级缓存架构**且设计了缓存一致性策略，本地 Caffeine + Redis 页面缓存 + Redis 片段缓存。**自定义 hotkey 探测机制**，基于热点检测按层级延长缓存时长，叠加随机抖动抗雪崩。并设置**单飞锁(single-flight)**避免同一页并发回源风暴。
 - AI 问答系统：**开发知光平台 RAG 知识问答系统，实现用户调用接口→索引检查→向量检索→Prompt 构造→大模型流式生成的全流程，通过**合理分块、幂等删除**保持单一版本、**预索引**减少首次提问等待时间等，显著提升用户围绕单篇知文的智能问答效率与准确性。
 - 搜索系统：**基于 Elasticsearch 构建内容搜索与联想建议功能，支持**关键词检索**，**标签过滤**，采用 search_after 游标分页**保证深分页稳定性**。同时通过 function_score 融合 BM25 相关性与点赞等业务权重**优化排序**，保证结果的相关性；并使用 ES 的 completion suggester 实现低延迟前缀联想。

海外高校课程管理系统

负责后端开发

2026/03 - 2023/04

项目描述

学生数据管理系统（SMS）

- 项目概述：面向高校教学管理场景重构 Student Management System，替代老旧 SMS，构建覆盖学期、课程、班级、Assessment、成绩、选课、权限与审计的统一教学数据平台，提供 Web + CLI 双端能力，支持教师评分、批量导入导出、学生自助查分与课程运营管理。
- 技术栈：后端 Python 3 + Flask + Flask-SQLAlchemy + PostgreSQL + OpenAPI + LDAP + Session/Cookie Auth + RBAC + Docker Compose + pytest/Contract Test，前端 React + Vite。
- 项目细节与亮点：
 - 认证与权限：设计基于 LDAP 登录 + Session 鉴权 + RBAC 的权限体系，支持 school admin、school staff、convenor、course admin、tutor、student 多角色切换；实现课程级/班级级作用域控制与行级过滤，确保学生仅可访问个人成绩、Tutor 仅可查看负责班级数据等。
 - 数据建模：围绕 Terms、Subjects、Courses、Classes、Enrolments、Items、Submissions、Marks、Audit Logs 设计规范化关系模型，梳理课程目录与学期开课分离、Assessment 层级结构、成绩与提交记录关联关系，降低旧系统冗余字段和维护复杂度。
 - 成绩计算引擎：实现 Calculated Item / Formula Engine，支持加权汇总、子项聚合、公式校验、循环依赖检测、拓扑排序与源成绩变更后的自动重算，保证总评计算一致性和可追溯性。
 - 成绩导入导出：实现按课程 / Assessment 维度的 CSV 批量导入导出流程，支持模板校验、重复记录识别、非法数据定位、部分成功/部分失败处理与错误报告输出，显著提升助教批量录分效率。
 - 审计与复核流程：设计成绩修改审计日志与 remark 工作流，完整记录 who / when / old / new / why，支持复核申请、审批流转与结果回写，满足高敏感教学数据的可追踪与合规要求。
 - 教学管理与数据分析：支持课程、班级、选课关系维护及 roster 增量同步，提供成绩均值、中位数、缺交人数、异常值等统计分析能力，帮助教师快速检查评分质量与课程运行状态。
 - 接口与工程化：采用 controller / service / dao / dto / entity / vo 分层架构，维护 OpenAPI 文档与契约测试，统一支撑 Web / CLI 客户端；通过 Docker Compose、seed data 与集成测试构建可复现开发环境，提升联调、演示与交付稳定性。

专业技能

- **AI Agent与工程效率**：Codex CLI/APP、Claude Code、Cursor等AI工具的熟练应用到工程当中，熟悉Skill和MCP的配置
- 后端语言和框架：Java（Spring Boot），python（Flask）
- 数据库：MySQL、PostgreSQL；熟悉索引、事务等
- 中间件：熟悉Redis、Kafka、ES、Canal等中间件
- 熟悉 RESTful API 设计规范，具备接口设计与文档编写能力
- 熟悉Git，有团队协作经验
- 熟悉 Docker 容器化部署，能够使用 Docker Compose 进行多服务编排
- 通过CET4/6，有较强的英文文档阅读能力